# ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い

ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-config/exports-differ-concept.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い . . . . . 1
ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い . . . . . 1
7-Mode と ONTAP のエクスポートの比較 . . . . . 1
ONTAP エクスポートポリシーの例 . . . . . 2

# ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い

## ONTAP エクスポートと 7-Mode エクスポートの違い

ONTAP による NFS エクスポートの実装方法を理解していない場合は、 7-Mode と ONTAP のエクスポート設定ツールを比較し、 7-Mode の「 /etc/exports 」ファイルをクラスタ化されたポリシーおよびルールと比較することができます。

ONTAP には '/etc/exports ファイルはなく 'exportfs コマンドはありません代わりに、エクスポートポリシーを定義する必要があります。エクスポートポリシーを使用すると、 7-Mode の場合とほとんど同じ方法でクライアントアクセスを制御できます。また、 1 つのエクスポートポリシーを複数のボリュームに再利用できるなどの機能も追加されています。

"NFS の管理"

"ネットアップテクニカルレポート 4067 ：『 NFS Best Practice and Implementation Guide 』"

## 7-Mode と ONTAP のエクスポートの比較

ONTAP でのエクスポートは、定義方法と使用方法が 7-Mode 環境とは異なります。

| 相違点 | 7-Mode | ONTAP |
| --- | --- | --- |
| エクスポートの定義方法 | エクスポートは '/etc/exports ファイルで定義されます | エクスポートは、 SVM 内でエクスポートポリシーを作成することによって定義されます。SVM には複数のエクスポートポリシーを含めることができます。 |
| エクスポートの範囲 | • エクスポートは指定したファイルパスまたは qtree に適用されます。<br>• ファイル・パスまたは qtree ごとに '/etc/exports に個別のエントリを作成する必要があります<br>• エクスポートは '/etc/exports ファイルで定義されている場合にのみ ' 永続的になります | • エクスポートポリシーは、ボリューム内のすべてのファイルパスおよび qtree を含むボリューム全体に適用されます。<br>• エクスポートポリシーは、必要に応じて複数のボリュームに適用できます。<br>• システムの再起動後も、すべてのエクスポートポリシーが永続します。 |

| 相違点 | 7-Mode | ONTAP |
| --- | --- | --- |
| フェンシング（特定のクライアントに対して同じリソースへの別のアクセスを指定すること） | 特定のクライアントに ' 単一のエクスポートされたリソースへの別のアクセスを提供するには ' 各クライアントとその許可されたアクセスを /etc/exports ファイルに一覧表示する必要があります | エクスポートポリシーは、多数のエクスポートルールで構成されています。エクスポートルールごとに、リソースに対する特定のアクセス権限が定義され、該当する権限を持つクライアントが一覧表示されます。特定のクライアントに対して異なるアクセスを指定するには、特定のアクセス権限セットごとにエクスポートルールを作成し、それらの権限を持つクライアントをリストして、エクスポートポリシーにルールを追加する必要があります。 |
| 名前のエイリアス設定 | エクスポートを定義するときに、エクスポートの名前として、ファイルパスとは異なる名前を選択できます。これらのエクスポートを /etc/exports ファイルに定義する場合は '-actual パラメータを使用する必要があります | エクスポートされたボリュームの名前として、実際のボリューム名とは異なる名前を選択できます。そのためには、カスタムジャンクションパス名を持つボリュームを SVM ネームスペース内でマウントする必要があります。<br>デフォルトでは、ボリュームは、それぞれのボリューム名でマウントされます。ボリュームのジャンクションパス名をカスタマイズするには、マウント解除し、名前を変更してから、再マウントする必要があります。 |

# ONTAP エクスポートポリシーの例

エクスポートポリシーの例を確認すると、 ONTAP でのエクスポートポリシーの動作について理解を深めることができます。

## 7-Mode エクスポートの ONTAP 実装例

次に、「 /etc/exports 」ファイルに表示される 7-Mode エクスポートの例を示します。

```
/vol/vol1 -sec=sys,ro=@readonly_netgroup,rw=@readwrite_netgroup1:
@readwrite_netgroup2:@rootaccess_netgroup,root=@rootaccess_netgroup
```

このエクスポートをクラスタエクスポートポリシーとして再現するには、 3 つのエクスポートルールを含むエクスポートポリシーを作成し、そのエクスポートポリシーをボリューム vol1 に割り当てる必要があります。

| ルール | 要素（ **Element** ） | 価値 |
|---|---|---|
| ルール 1 | `-clientmatch `（クライアント仕様） | @readonly_netgroup' |
| ruleindex （ルール・リスト内のエクスポート・ルールの位置） | 「 1 」 | 「 -protocol 」 |
| 「 nfs 」 | `-rorule ( 読み取り専用アクセスを許可 ) | 'sys' （クライアントは AUTH_SYS で認証されます） |
| `-rwrule ( 読み取り / 書き込みアクセスを許可 ) | 「まったく」ではありません | `-superuser` ( スーパーユーザアクセスを許可する ) |
| 'none` (root_squashed_to anon) | ルール 2 | 「 -clientmatch 」 |
| @rootaccess_netgroup' | `-ruleindex | 2. |
| 「 -protocol 」 | 「 nfs 」 | 「 -rorule 」 |
| 「シス」 | `-rwrule ` | 「シス」 |
| ` - スーパーユーザ」 | 「シス」 | ルール 3 |
| 「 -clientmatch 」 | @readwrite_netgroup1 、@readwrite_netGroup2 | `-ruleindex |
| 3. | 「 -protocol 」 | 「 nfs 」 |
| 「 -rorule 」 | 「シス」 | `-rwrule ` |
| 「シス」 | ` - スーパーユーザ」 | 「 NONE 」 |

1. exp_vol1 というエクスポートポリシーを作成します。

   vserver export-policy create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1

2. 基本コマンドに対して、次のパラメータを指定して 3 つのルールを作成します。
   - base コマンド： +`vserver export-policy rule create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1
   - ルールパラメータ： +`-clientmatch @ readonly_netgroup-ruleindex 1 -protocol nfs -rorule sys -rwrule none -clientmatch @ rootaccess_netgroup-ruleindex 2 -protocol nfs -rwrule sys -superuser sys` +-clientmatch @ readwrite_netgroup1 、

@readwrite_netGroup2 -ruleindex 3 -protocol nfs-rwrule none

3. ボリューム vol1 にポリシーを割り当てます。

   volume modify -vserver NewSVM-volume vol1 -policy exp_vol1

## 7-Mode エクスポートの統合の例

次の例は、 7-Mode の「 /etc/exports 」ファイルを示しています。このファイルには、 10 個の qtree ごとに 1 行ずつが含まれています。

```
/vol/vol1/q_1472 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1471 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1473 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1570 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1571 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_2237 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2238 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2239 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2240 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2241 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
```

ONTAP では、 qtree ごとに、「 -clientmatch host1519s 」を含むルールが設定されたポリシー、または「 -clientmatch host2057s 」を含むルールが設定されたポリシーのいずれかが必要です。

1. exp_vol1q1 と exp_vol1q2 という 2 つのエクスポートポリシーを作成します。
   - vserver export-policy create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q1'
   - vserver export-policy create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q2`
2. 各ポリシーのルールを作成します。
   - vserver export-policy rule create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q1 -clientmatch host1519s -rwrule sys-superuser sys`
   - vserver export-policy rule create -vserver NewSVM-policyname exp_vol1q2 -clientmatch host1519s-rwrule sys-superuser sys`
3. ポリシーを qtree に適用します。
   - volume qtree modify -vserver NewSVM-qtree-path /vol/vol1/q_1472 -export-policy exp_vol1q1'
   - [ 続く 4 つの qtree …]
   - volume qtree modify -vserver NewSVM-qtree-path /vol/vol1/q_2237-export-policy exp_vol1q2`
   - [ 続く 4 つの qtree …]

これらのホスト用に qtree をあとから追加する必要がある場合は、同じエクスポートポリシーを使用します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.